

内部资料
注意保存

中卫第五十五光伏电站 电力监控系统安全防护实施方案

华电（宁夏）能源有限公司新能源分公司
二零二六年四月



中卫第五十五光伏电站电力监控系统网络安全联系人：史岩

电话：13209605995

运行单位（意见）	同意 签章：  2020 年 4 月 29 日
专业管理部门（意见）	同意 签章：  2020 年 4 月 29 日
信息安全管理部門（意见）	同意 签章：  2020 年 4 月 29 日
调控机构（意见）	按照 21 号令 配套防护方案补充完善内容及措施 签章：  2020 年 5 月 7 日

注：专业管理部门和信息安全管理部門指本企业上级相关机构。

修订说明

修订版次	时间	修订说明
第1次	2019年1月	新编
第2次	2026年4月	增加集控设备，重新修订

目 录

一、总则	2
二、系统概况	2
三、等保测评及安全防护评估	3
四、安全防护实施方案	3
(一) 安全分区	3
(二) 网络专用	4
(三) 横向隔离	5
(四) 纵向认证	6
(五) 网络延伸及数据外传部分	7
(六) 综合安全防护	7
五、安全管理	11
(一) 组织机构	12
(二) 安全职责	12
(三) 设备和应用系统接入管理	12
(四) 日常安全管理	13
(五) 应急管理	13

电力监控系统安全防护方案

一、总则

为保障中卫第五十五光伏电站电力监控系统网络安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《电力监控系统安全防护规定》（2024年第27号令）《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国家能源局国能安全〔2015〕36号）等国家、行业有关法律法规，结合现场实际情况，制定本方案。

中卫第五十五光伏电站电力监控系统的防护目标是抵御黑客、病毒、恶意代码等通过各种形式对光伏电站电力监控系统发起的恶意破坏和攻击，以及其他非法操作，防止光伏电站电力监控系统瘫痪和失控，避免由此导致的光伏电站一次系统事故。

二、系统概况

中卫第五十五光伏电站位于吴忠市同心县河西镇石坝村，隶属于华电（宁夏）能源有限公司新能源分公司，由中卫地调调管。

中卫第五十五光伏电站项目总装机容量50MWp，由15个1.6MW固定支架方阵、17个1.25MW固定支架方阵和4个1MW固定支架方阵组成，光伏发电单元逆变升压至35kV后汇集成5回35kV集电线路接入110kV升压站，通过110kV并网线路接入华严330kV变电站。

中卫第五十五光伏电站电力监控系统主要由服务器、

工作站、各类装置、网络设备、安全防护设备、操作系统、数据库、应用软件等部分组成。电力监控系统业务分别通过101、104协议与调度主站相关系统通讯，发送实时遥信、遥测、电量、预测等信息，接收有功、无功等控制命令。

三、等保测评及安全防护评估

中卫第五十五光伏电站电力监控系统依据《电力行业网络安全等级保护定级指南》（国能综通安全〔2022〕71号）定为保护等级二级，在吴忠市公安机关备案，委托专业机构每两年开展一次网络安全等级保护测评和电力监控系统安全防护评估。

四、安全防护实施方案

（一）安全分区

中卫第五十五光伏电站电力监控系统主要业务系统及设备有：升压站监控系统、光伏区监控系统、五防系统、功率自动控制系统、防孤岛保护装置、快速频率响应系统、同步相量测量装置、继电保护装置、入侵检测装置、日志审计装置、微纵就地监控装置、网络安全监测装置、继电保护故障信息子站、电能量采集装置、故障录波装置、光功率预测系统、天气预报系统、调度业务网厂信息交互平台、新能源运行管控系统、USB安全隔离保护系统，其电力监控系统安全分区详见表1。

表1: 中卫第五十五光伏电站电力监控系统安全分区表

序号	业务系统	安全I区	安全II区	安全III区	互联网区
1	升压站监控系统	升压站监控系统			

2	光伏区监控系统	光伏区监控系统			
3	五防系统	五防系统			
4	功率自动控制系统	功率自动控制系统			
5	防孤岛保护装置	防孤岛保护装置			
6	快速频率响应系统	快速频率响应系统			
7	同步相量测量装置	同步相量测量装置			
8	继电保护装置	继电保护装置			
9	入侵检测装置	入侵检测装置			
10	日志审计装置	日志审计装置			
11	微纵就地监控装置	微纵就地监控装置			
12	网络安全监测装置	网络安全监测装置	网络安全监测装置		
13	继电保护故障信息子站		继电保护故障信息子站		
14	电能量采集装置		电能量采集装置		
15	故障录波装置		故障录波装置		
16	光功率预测系统		光功率预测系统		
17	天气预报系统			气象服务器	
18	调度业务网厂信息交互平台				调度业务网厂信息交互终端
19	新能源运行管控系统	新能源运行管控系统			
20	USB安全隔离保护系统		USB安全隔离保护系统		

(二) 网络专用

中卫第五十五光伏电站部署2套独立配置的电力调度数据网接入设备，采用基于SDH/PDH不同通道的专用通道，分

别接入宁夏区调调度数据网、中卫地调调度数据网，实现物理层面上的网络专用。宁夏区调调度数据网和中卫地调调度数据网分别划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网。

电力调度数据网实时子网接入中卫第五十五光伏电站安全Ⅰ区远动系统、同步相量测量系统、有功无功控制装置、网络安全监测装置等业务。

电力调度数据网非实时子网接入中卫第五十五光伏电站安全Ⅱ区继电保护故障信息子站、电能量采集装置、光功率预测系统、故障录波系统等业务。

调度业务终端通过互联网接入调度业务网厂信息交互平台，不与中卫第五十五光伏电站电力监控系统相连。

（三）横向隔离

在中卫第五十五光伏电站电力监控系统安全Ⅰ区与安全Ⅱ区之间部署3台防火墙：

1台用于光功率预测与远动系统及安全Ⅰ区网络资产与USB隔离装置的逻辑隔离。

1台用于继电保护故障信息子站与保护装置的逻辑隔离。

1台用于新能源运行管控系统与安全Ⅱ区网络安全监测装置的逻辑隔离。

在升压站监控系统安全Ⅰ区与光伏区监控系统之间部署1台光伏区防火墙，用于升压站监控系统与光伏区监控系统之间的逻辑隔离。

在升压站监控系统安全Ⅰ区、光伏区监控系统与集控

监控系统安全Ⅰ区之间部署1台防火墙，用于升压站监控系统、光伏区监控系统与集控监控系统的逻辑隔离。

在升压站监控系统安全Ⅱ区与集控监控系统安全Ⅱ区之间部署1台防火墙，用于升压站监控系统与集控监控系统的逻辑隔离。

在安全Ⅲ区和互联网边界部署1台防火墙，用于天气预报服务器与互联网之间的逻辑隔离。

在安全Ⅱ区与安全Ⅲ区之间部署1台电力专用横向反向隔离装置，用于功率预测系统与天气预报服务系统之间的物理隔离。

（四）纵向认证

中卫第五十五光伏电站安全Ⅰ区、安全Ⅱ区与调度数据网的纵向连接处部署4台纵向加密认证装置，与上级调度控制中心纵向加密认证装置建立密通隧道，传输电站远动、PMU、电量、继电保护故障信息子站、功率预测、故障录波等数据，保护传输数据的机密性、完整性。纵向加密认证装置采用国密算法，实现双向身份认证、数据加密和访问控制。

中卫第五十五光伏电站光伏区监控系统部署1台汇聚纵向加密认证装置及36台微型加密认证装置，采用国密算法，实现光伏发电采集终端与光伏区监控系统双向身份认证、数据加密、访问控制，防止单一光伏发电采集终端的安全风险扩散到升压站监控系统。

(五) 网络伸及数据外传延部分

中卫第五十五光伏电站站内集控系统与华电宁夏集控中心通过电力专用通道进行业务数据交互。

升压站监控系统安全 I 区业务数据及光伏区监控系统业务数据通过站内集控安全 I 区防火墙，送至集控远动装置，经集控远动装置转发至集控 I 区采集网关机后，通过集控安全 I 区纵向加密装置加密后上送至华电宁夏集控中心。

升压站监控系统安全 II 区业务数据通过集控安全 II 区防火墙，送至集控安全 II 区采集网关机后，经集控安全 II 区纵向加密装置加密后上送至华电宁夏集控中心。

(六) 综合安全防护

1. 基础设施

(1) 机房和主控室配备了火灾自动报警系统及灭火器；制定了消防管理制度及消防预案，配备了可对温度、湿度进行自动调节的空调，门口配备了挡鼠板、粘鼠板等防小动物设施；

(2) 机房和主控室入口配置了电子门禁系统，可控制、鉴别和记录进入的人员；同时，进入人员参观和调试时必须有管理人员陪同；

(3) 全厂通信电缆通过专用金属槽盒与动力电缆隔离铺设；

(4) 发电厂配置了两套独立的 UPS 电源，为重要设备提供双路供电；UPS 负载满足 35% 以下；

(5) 光端机、SDH等重要网络通信设备满足冗余配置要求，PCM设备为单套配置；

(6) 机房和主控室采用具有稳定的抗静电性能和承载能力，同时耐油、耐腐蚀的异型活动地板。

2. 备用与容灾

中卫第五十五光伏电站电力监控系统主机设备均采用热冗余配置，一用一备两套系统同时运行。主要业务数据和系统软件每季度备份一次，使用安全U盘进行数据拷贝，U盘存放于华电（宁夏）能源有限公司新能源分公司档案室由专人管理，以备随时调用。存放满一年的备份数据交由华电（宁夏）能源有限公司新能源分公司档案室统一管理存放。每年随机对备份数据进行一次有效性验证，确保备份数据完整可靠。

3. 入侵检测

中卫第五十五光伏电站电力监控系统部署入侵检测装置，及时发现并识别针对电力监控系统的入侵攻击、内部违规等行为，能够为安全事件的事后分析、调查取证提供必要的信息，并将告警信息上送至新能源运行管控系统。

4. 主机加固

按照等级保护及国家能源局关于印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》国能发安全〔2023〕22号等规定、规范的要求，对主机操作系统、网络设备、安全防护设备等进行了安全加固，实施包括并不限于如下加

固措施。

(1) 电站内使用的主机设备、存储设备、路由器、交换机等设备均通过具有国家级检测资质的检测机构检验合格。

(2) 电站内设备所有空闲网络端口、串口等均已关闭，空闲网络端口、串口内部配置已禁用（均设置为shutdown不启用状态），在空闲网络端口、串口外部贴封“空闲端口禁止使用”标识，网络端口按实际合理需求开启使用，使用后立即关闭该端口。

(3) 电站主机设备采用安全操作系统，操作系统进行了全面加固，主要加固措施有：

监控系统各主机操作系统均已启用防火墙功能，配置基于目的IP地址、端口、数据流向的网络访问控制策略；设置其他必要、相关的安全防护策略；

禁用操作系统默认和多余账号，防止恶意用户和非授权用户获取系统的访问权限，设置三权分立账户，配置相应角色权限；

关闭FTP、mail、nfs、telnet等不必要的通用网络服务；

增加对用户的资源使用限制；

禁用USB接口和光驱，关闭USB接口的存储功能以及光驱的光盘读取功能；

修改系统umask值为027，缩小创建文件时的默认权限；

修改密码策略，修改密码有效时间为90天，最短修改时间为1天，修改密码最小长度为8位。修改登录失败策略，对普通用户和root账户登录失败次数进行控制，连续登录失败5次，锁定5-10分钟；增加登录超时策略，修改账户登录超时为5分钟；依照电力监控系统安全防护要求，配置密码复杂度策略；

修改日志保存时间为至少6个月；

配置远程访问策略，限制远程访问地址；

删除默认路由，添加明细路由，不允许存在0.0.0.0路由条目；

修复中高危漏洞，针对OpenSSH5.3之前版本存在的安全漏洞问题进行修复。

5. 安全审计

中卫第五十五光伏电站电力监控系统部署日志审计装置，对电力监控系统日志进行采集、分析、存储，为安全事件的事后分析、调查取证提供必要的信息，日志审计装置接入新能源运行管控系统。

6. 新能源运行管控系统

中卫第五十五光伏电站电力监控系统安全Ⅰ区、安全Ⅱ区各部署一台网络安全监测装置，将业务主机、服务器、网络交换、安全防护等网络资产对应接入所在安全区网络安全监测装置，及时捕获网络异常行为、分析潜在威胁，并将监测数据实时上送至中卫地调。

在安全 I 区部署了 1 套北京科东 PSNEOCS-2000 新能源运行管控系统，安全 II 区网络安全监测装置通过安全 I 区-II 区防火墙接入新能源运行管控系统，光伏发电采集终端微型纵密及千兆纵密装置经光伏区防火墙接入新能源运行管控系统，实现对安全 I 区、安全 II 区网络安全监测装置、光伏发电采集终端微型纵密及千兆纵密装置告警信息及运行状态的监视及管控。

7. 恶意代码及病毒防范

在中卫第五十五光伏电站电力监控系统安全 II 区安装部署江民防恶意代码装置，将安全 I 区、安全 II 区、光伏区监控系统的所有服务器和工作站安装江民科技 V3.0 恶意代码防护客户端，并配置必要的防护措施和安全策略。恶意代码及病毒特征库每三个月通过离线更新，更新文件经过测试验证无误方可安装。

8. USB 安全隔离保护系统

中卫第五十五光伏电站电力监控系统部署 USB 安全隔离保护系统，安全 I 区网络资产通过功率预测安全 I-II 区防火墙接入 USB 隔离保护系统，实现业务主机数据与安全 U 盘的数据拷贝。USB 安全隔离保护系统病毒特征库每三个月通过离线更新，更新文件经过测试验证无误方可安装。

五、安全管理

按照“谁主管谁负责，谁运营谁负责”的原则，建立电力监控系统安全管理制度，将电力监控系统安全防护纳

入日常安全生产管理体系。

（一）组织机构

成立电力监控系统安全防护领导小组和工作小组，应设置专责人员。

领导小组

组 长：蔡 惠

副组长：赵元军

成 员：陆春波 陈志星

工作小组

组 长：陈志星

副组长：王学飞

成 员：史 岩 黄风得 王 元

（二）安全职责

领导小组职责：负责组织电力监控系统安全防护管理制度的审查和完善，保证电力监控系统安全防护组织机构有效运转；负责组织电力监控系统安全防护方案的制定和实施。

工作小组职责：负责电力监控系统安全防护方案的落实，定期对电力监控系统进行安全风险评估，及时进行自查整改；负责对电力监控系统安全防护的日常运行维护及安全事件的应急处理。

（三）设备和应用系统接入管理

接入调度数据网络的节点、设备和应用系统，其接入

技术方案和安全防护措施须经本级电力调度机构审核批准，并报上级调度机构备案。

(四) 日常安全管理

日常安全管理包括：门禁管理、人员管理、权限管理、访问控制管理、安全防护系统的维护管理、恶意代码的防护管理、审计管理、数据及系统的备份管理、用户口令密钥的管理、培训管理等。

(五) 应急管理

当电力监控系统出现安全事件，尤其是遭到黑客、恶意代码攻击和其他人为破坏时，应立即向其上级部门及所属电力调度机构报告，同时按应急处理预案采取安全应急措施。同时注意保护现场，以便进行调查取证和分析。应定期对系统应急预案进行修订，并每年进行应急演练和现场处置演练。

附件：1. 中卫第五十五光伏电站电力监控系统网络拓扑图

2. 中卫第五十五光伏电站主要设备清单

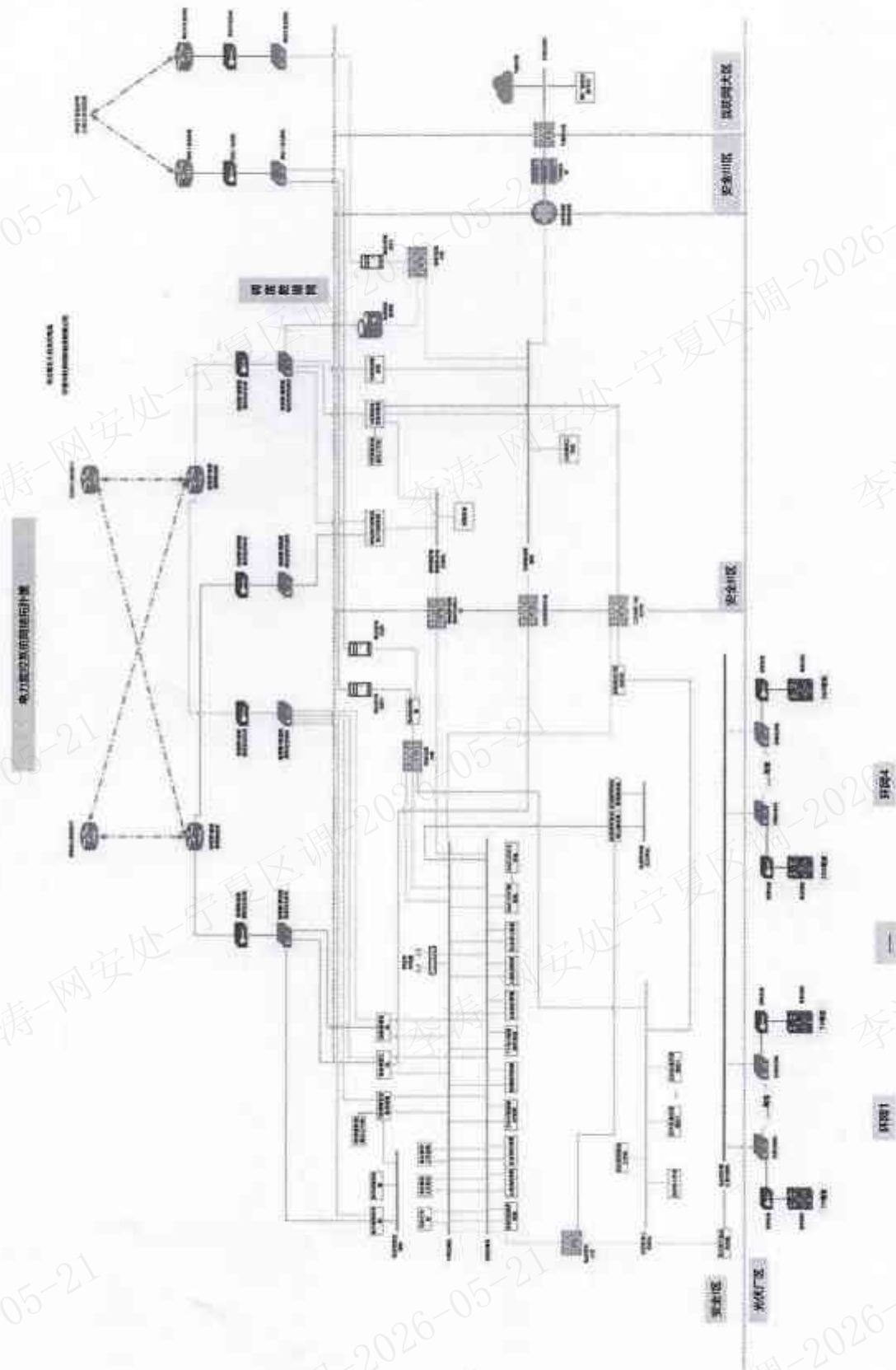
3. 《电力监控系统安全防护管理规定》

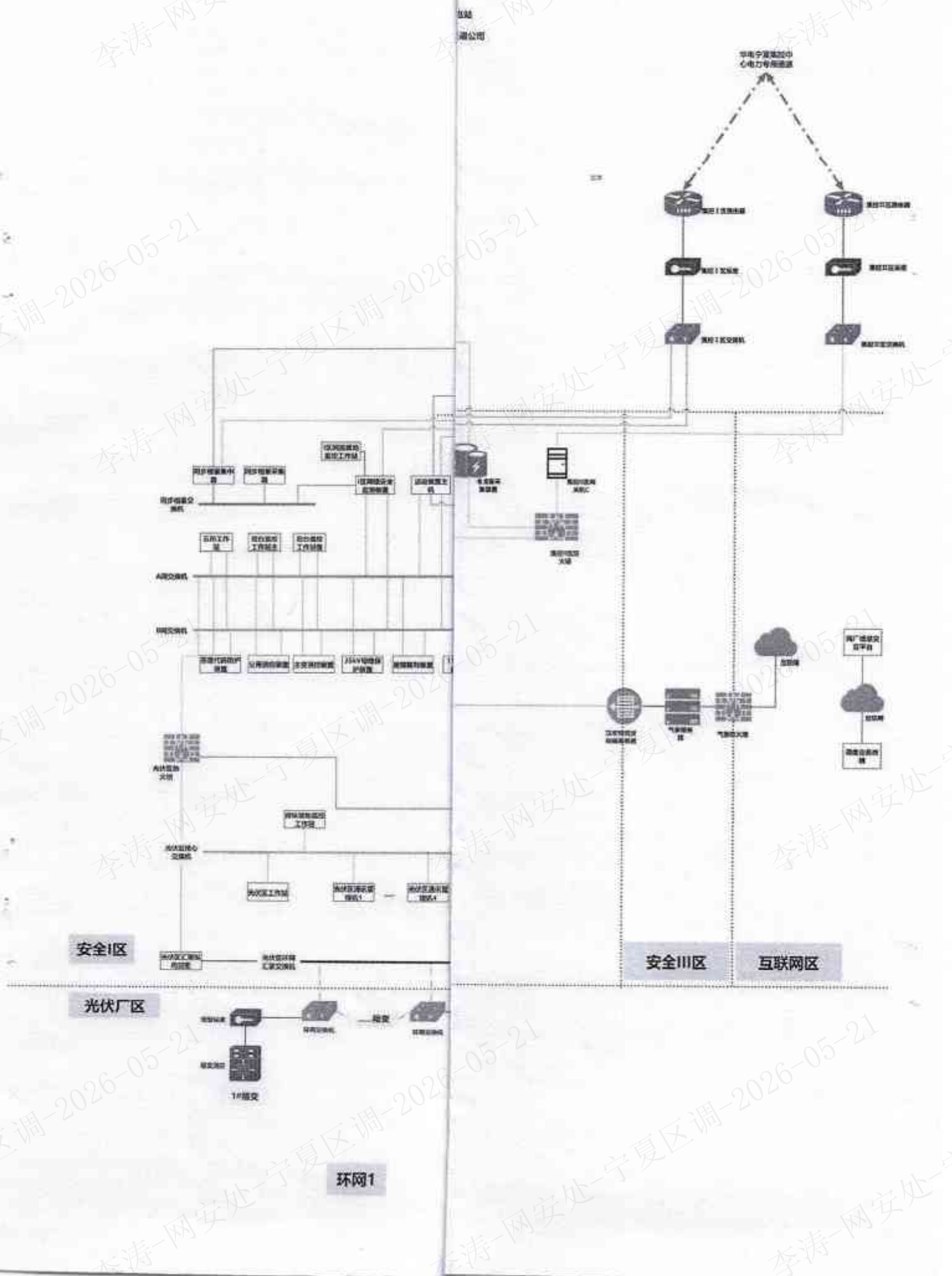
4. 《电力监控系统安全防护应急预案》

5. 《电力监控系统外来人员管理规定》

6. 《移动存储介质使用管理规定》

附件 1: 中卫第五十五光伏电站电力监控系统网络拓扑图





附件 2: 中卫第五十五光伏电站主要设备清单

序号	设备名称	厂家	型号	安全区	设备类型	操作系统	所属业务系统	IP地址	设备序列号	固件版本	生产日期	投运日期
电力监控系统												
1	后台监控主机	华为	H22M-03	安全I区	服务器	Red Hat 6.5	综自系统	198.120.0.181	2102310VPY105002478	V3.0	2018年4月	2022年11月
2	后台监控备机	华为	H22M-03	安全I区	服务器	Red Hat 6.5	综自系统	198.120.0.182	2102310VPY105002481	V3.0	2018年4月	2022年11月
3	五防服务器	戴尔	5810	安全I区	服务器	Red Hat 6.5	综自系统	198.120.0.180	GQ204XG9DY089	A18	2018年4月	2022年11月
4	运动装置主机	南瑞科技	NSC2200E	安全I区	运动装置	Linux	综自系统	198.120.0.199	ZDGS24011143	V3.01	2018年4月	2022年11月
5	运动装置备机	南瑞科技	NSC2200E	安全I区	运动装置	Linux	综自系统	198.120.0.200	ZDGS34011144	V3.01	2018年4月	2022年11月
6	光伏区监控主机	戴尔	P5820	安全I区	工作站	Linux V6.0.80	综自系统	198.120.0.184	GQ204XG9DY025	V1.1.0	2018年4月	2022年11月
7	站控层A网交换机A1	科玛瑞讯	KNSS5000	安全I区	网络设备	Linux	网络设备	198.120.98.11	1001A05752380085	V2.7.1	2018年4月	2022年11月
	站控层A网交换机A2	科玛瑞讯	KNSS5000	安全I区	网络设备	Linux	网络设备	198.120.98.12	1001A05752380086	V2.7.1	2018年4月	2022年11月
8	站控层B网交换机B1	科玛瑞讯	KNSS5000	安全I区	网络设备	Linux	网络设备	198.121.98.11	1001A05752380087	V2.7.1	2018年4月	2022年11月
	站控层B网交换机B2	科玛瑞讯	KNSS5000	安全I区	网络设备	Linux	网络设备	198.121.98.12	1001A05752380088	V2.7.1	2018年4月	2022年11月
9	故障录波	南瑞继保	PCS-996	安全II区	故障录波	Red Hat 6.5	故障录波	198.124.0.171	NRJB2113801850460	V1.0	2018年4月	2022年11月
10	继电保护故障信息子站服务器	南瑞继保	PCS-9798	安全II区	运动装置	Linux V6.0.80	综自系统	198.124.0.172	T42309907-18200016D	V1.0	2018年4月	2022年11月
11	AGC/AVC服务器	南瑞继保	3GVGX2	安全I区	服务器	Linux V6.0.80	AGC/AVC控制系统	198.120.0.176	CN-054K01-LOG00-84E-00ES-A01	V3.2	2018年4月	2018年6月
12	AGC/AVC工作站	联想	ST558	安全I区	工作站	Linux V6.0.80	AGC/AVC控制系统	198.120.0.177	SL17A58173	V3.2	2018年4月	2018年6月
13	电能质量采集装置	北京恒寿	EDAD2001-C	安全II区	电量采集	RTOS	电量采集	64.108.34.67	2001110271166	V3.2	2018年4月	2018年6月
14	同步时钟装置I	上海宽域	Y72-9820	安全I区	对时装置	Linux	综自系统	198.120.0.2	NRJB2121391851470	V1.03	2018年4月	2018年6月

15	同步时钟装置II	南瑞继保	PCS-9785	安全区	时钟装置	VxWorks	综合系统	192.168.1.2	JD2018000003	V2.1	2018年4月	2018年6月
16	同步相量集中器	南瑞继保	PCS-996	安全区	同步相量测量装置	Linux	综合系统	198.120.0.20	NRJB2115411850310	V2.17	2018年4月	2018年6月
17	同步相量采集器I	南瑞继保	PCS-996	安全区	同步相量测量装置	Linux	综合系统	198.120.0.1	NRJB2116301860050	V2.17	2018年4月	2018年6月
18	同步相量采集器2	南瑞继保	PCS-996	安全区	同步相量测量装置	Linux	综合系统	198.120.0.2	NRJB2116301860060	V2.17	2018年4月	2018年6月
19	同步相量交换机	南瑞继保	PCS-9882	安全区	同步相量交换机	Linux	综合系统	198.125.98.11	NRJB2019381851340	V3.2	2018年4月	2018年6月
20	快速频率响应装置	河普惠	FPFI-3100	安全区	功率控制装置	Linux	频率控制	198.120.0.18	2022101533	V3.2	2018年4月	2018年6月
21	#1主变差动保护	南瑞继保	PCS-9671D	安全区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.26	NRJB2061891850510	V2.33	2018年4月	2018年6月
22	#1主变高压后备保护	南瑞继保	PCS-9681D	安全区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.27	NRJB2063111851110	V2.36	2018年4月	2018年6月
23	#1主变低压后备保护	南瑞继保	PCS-9681D	安全区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.28	NRJB2063111851120	V2.36	2018年4月	2018年6月
24	#1主变非电量保护	南瑞继保	PCS-9661D	安全区	测控装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.29	NRJB2057021850920	V2.31	2018年4月	2018年6月
25	#1主变电压测控	南瑞继保	PCS-9705TA	安全区	保护装置	VxWorks	测控装置	198.120.0.20	NRJB2126451860060	V6.0.2	2018年4月	2018年6月
26	#1主变电压测控	南瑞继保	PCS-9705TA	安全区	保护装置	VxWorks	测控装置	198.120.0.31	NRJB2126451860070	V6.0.2	2018年4月	2018年6月
27	#1主变本体测控	南瑞继保	PCS-9705TA	安全区	保护装置	VxWorks	测控装置	198.120.0.32	NRJB2126451860080	V6.0.2	2018年4月	2018年6月
28	110kV线路测控	南瑞继保	PCS-9705TA	安全区	测控装置	VxWorks	测控装置	198.120.0.51	NRJB2126451870130	V6.0.2	2018年4月	2018年6月
29	110kV线路保护	许继电气	WXH-813	安全区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.50	XJDC100018071585	V2.01	2018年4月	2018年6月
30	故障解列装置	南瑞继保	PCS-9658	安全区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.43	NRJB20709615C1120	V2.51	2018年4月	2018年6月
31	35kV母线保护	南瑞继保	PCS-915	安全区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.25	NRJB2092911850220	V2.61	2018年4月	2018年6月
32	35kV母线保护	南瑞继保	PCS-9621C	安全区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.35	NRJB2118041850660	V3.05	2018年4月	2018年6月
33	35kVSVG保护	南瑞继保	PCS-9611C	安全区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.36	NRJB2117921851630	V3.05	2018年4月	2018年6月

34	35W汇集一线保护	南瑞继保	PCS-9611C	安全I区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.38	NRJB2117921851530	V3.05	2018年4月	2018年6月
35	35W汇集二线保护	南瑞继保	PCS-9611C	安全I区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.39	NRJB2117921851560	V3.05	2018年4月	2018年6月
36	35W汇集三线保护	南瑞继保	PCS-9611C	安全I区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.40	NRJB2117921851570	V3.05	2018年4月	2018年6月
37	35W汇集四线保护	南瑞继保	PCS-9611C	安全I区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.41	NRJB2117921851550	V3.05	2018年4月	2018年6月
38	35W汇集五线保护	南瑞继保	PCS-9611C	安全I区	保护装置	VxWorks	保护装置	198.120.0.42	NRJB2117921851540	V3.05	2018年4月	2018年6月
39	公用测控I	南瑞继保	PCS-9705TH	安全II区	测控装置	VxWorks	测控装置	198.120.0.21	NRJB2127011850350	V6.0.2	2018年4月	2018年6月
40	公用测控2	南瑞继保	PCS-9705TC	安全II区	测控装置	VxWorks	测控装置	198.120.0.22	NRJB2126311850420	V6.0.2	2018年4月	2018年6月

调度数据网系统

1	光功率预测服务器	联想	RS260	安全II区	服务器	CenOS 6.10	服务器	192.168.2.3	8SSM10G101559H	V3.1	2018年4月	2018年6月
2	光功率预测工作站	联想	T4900d-00	安全II区	工作站	CenOS 6.10	工作站	192.168.2.1	SS68032714	9SK127A	2018年4月	2018年6月
3	气象服务器	联想	RS260	安全II区	服务器	CenOS 6.10	服务器	10.0.0.2	8SSM10G101559H	V3.1	2018年4月	2018年6月
4	功率预测交换机	华为	S2700	安全II区	交换机	VRP	交换机	192.168.2.11	210235233410H9002134	V7.1	2018年4月	2018年6月

调度数据网安全

1	地调第I套数据网路由	H3C	MSR 3640	安全II区	调度数据网路由器	CNOS V7.1.059	调度数据网路由器	64.108.24.65	210235A0W8M176A00287	RT-MSR3640	2018年4月	2018年6月
2	地调第I套数据网实时交换机	H3C	S5130	安全II区	调度数据网交换机	CNOS V7.1.070	调度数据网交换机	64.108.24.78	210235A1QNH1185000056	RT-MSR3640	2018年4月	2018年6月
3	地调第II套数据网非实时交换机	H3C	S5130	安全II区	调度数据网交换机	CNOS V7.1.070	调度数据网交换机	64.108.34.78	210235A1QNH1184000199	RT-MSR3640	2018年4月	2018年6月
4	地调第II套数据网路由	H3C	MSR 3640	安全II区	调度数据网路由器	CNOS V7.1.059	调度数据网路由器	64.118.24.65	210235A0W8M176A00219	RT-MSR3640	2018年4月	2018年6月
5	地调第II套数据网实时交换机	H3C	S5130	安全II区	调度数据网交换机	CNOS V7.1.070	调度数据网交换机	64.118.24.78	210235A1QNH1185000017	RT-MSR3640	2018年4月	2018年6月
6	地调第II套数据网非实时交换机	H3C	S5130	安全II区	调度数据网交换机	CNOS V7.1.070	调度数据网交换机	64.118.34.78	210235A1QNH1185000033	RT-MSR3640	2018年4月	2018年6月

电力监控系统网络安全防护方案

1	集控II区交换机	迈普	NSS3330-30TXF	集控系统	交换机	Linux	集控系统	177.100.116.252	23003752000066	V3.24	2021年11月	2022年11月
2	集控III区交换机	迈普	NSS3330-30TXF	集控系统	交换机	Linux	集控系统	177.100.216.252	23002814000014	V3.24	2021年11月	2022年11月
3	集控采集网关机A	南京卓威研	PEM-7000	集控系统	网关机	麒麟	集控系统	177.100.116.1	ZWY70013307010	V2.66	2021年11月	2022年11月
4	集控采集网关机B	南京卓威研	PEM-7000	集控系统	网关机	麒麟	集控系统	177.100.116.2	ZWY70013307021	V2.66	2021年11月	2022年11月
5	集控采集网关机C	南京卓威研	PEM-7000	集控系统	网关机	麒麟	集控系统	177.100.216.1	ZWY70013307041	V2.66	2021年11月	2022年11月
6	集控II区路由器	迈普	NSR7300X	集控系统	路由器	MyPower OS	集控系统	177.100.116.254	23003805001452	V5.0	2021年11月	2022年11月
7	集控III区路由器	迈普	NSR7300X	集控系统	路由器	MyPower OS	集控系统	177.100.216.253	23003805001477	V5.0	2021年11月	2022年11月
8	集控II区实时纵密	南瑞科技	NetKeeper-3000	集控系统	纵向加密	Linux	集控系统	177.100.116.253	JMFEOONRNK34000101201	V4.2	2021年11月	2022年11月
9	集控II区非实时纵密	南瑞科技	NetKeeper-3000	集控系统	纵向加密	Linux	集控系统	177.100.216.253	JMFEOONRNK34000101357	V4.2	2021年11月	2022年11月

附件3:《电力监控系统安全防护管理规定》

电力监控系统安全防护管理规定

1. 目的

为了加强公司电力系统的信息安全管理,防止黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害,保障电力监控系统及电力调度数据网的安全,制定本办法。

2. 适用范围

本规定适用于中卫第五十五光伏电站电力监控系统的规划设计、工程实施、系统改造、运行管理等。本办法明确了电力监控系统安全防护的职责与分工、日常运行与管理、技术管理、工程实施、接入管理、安全评估、应急处理、保密工作等内容,电站按照“谁主管谁负责,谁经营谁负责”的原则,建立电力监控系统安全管理体系,将电力安全防护及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。

3. 职责

3.1 光伏检修部是公司归口检查部门,职责如下:

3.1.1 负责指导、监督、检查光伏电站监控系统安全防护工作执行情况。

3.1.2 负责建立涉及电力调度的监控系统安全防护体系并报调度中心审查,负责涉及电力调度的监控系统安全防护设施的巡视工作。

3.1.3 光伏检修部负责配合调度中心对涉及电力调度的

电力监控系统安全防护进行评估。

3.2 光伏检修部是电力监控系统安全防护工作的执行主体，职责如下：

3.2.1 负责配合上级调度中心处理电力监控系统安全防护应急事件和日常出现的问题，负责定期向调度中心和公司报送电力监控系统安全防护情况，并及时上报电力监控系统安全防护出现的异常现象。

3.2.2 光伏检修部主任为各光伏电站所管辖电力监控系统的安全防护第一责任人。

3.2.3 光伏检修部所设置的电力监控系统安全防护小组或专责人员，负责安全防护设备及有关措施的日常巡视和定期检查、分析工作，发现电力监控系统安全隐患要及时进行处理，并按照有关规定立即上报。

3.2.4 光伏检修部应设定专责人负责所辖电力监控系统的安全管理。

4. 管理内容与方法

4.1 技术管理

4.1.1 技术原则

(1) 电力监控系统安全防护的总体原则为“安全分区，网络专用，横向隔离，纵向认证”。

(2) 电力监控系统安全防护主要针对网络系统和基于网络的电力生产控制系统。

4.1.2 光伏电站电力监控系统安全防护主要内容

(1) 控制区业务系统：升压站监控系统、光伏区监控

系统、五防系统、功率自动控制系统、安全自动控制系统、快频系统、远动系统和 PMU 系统等。

(2) 非控制区业务系统：保护及故障信息子站、光功率预测系统和电能量系统等。

4.1.3 技术措施管理

(1) 在电力监控系统安全防护体系的生产控制区内，禁止以各种方式开通与互联网的连接，限制开通拨号功能，对于维护工作必要开通的拨号功能要进行严格的管理，列入日常运行管理中，做到随用随开，建立严格的登记办法。

(2) 对生产控制区中的 PC 机要实施严格的网络安全管理，在接入前要对其进行防病毒和打补丁措施，做好接入记录。在网络边界运行的计算机应采用经过安全加固的 Linux 或 Unix 操作系统。

(3) 对于属于控制区、非控制区但部署在自动化机房以外的终端、工作站，应关闭或拆除主机的软盘驱动、光盘驱动、USB 接口、串行口等。

4.1.4 所有接入电力监控系统的安全产品，必须通过国家指定机构安全检测证明。

4.2 工程实施的安全管理

4.2.1 安全防护方案的实施必须严格遵守国家法律法规的有关规定。

4.2.2 光伏电站电力监控系统相关设备及系统的开发单位、供应商必须以合同条款或保密协议的方式保证所提供

的设备及系统符合《电力监控系统安全防护规定》的要求，并在设备及系统的生命期内对此负责。

4.2.3 光伏电站电力监控系统各相关设备及系统的供应商必须承诺：所提供的设备及系统中不包含任何安全隐患，并承担由此引发的连带责任，终身有效。

4.2.4 光伏电站电力监控系统相关设备及系统的工程实施单位，必须具备相应的资质。

4.2.5 光伏电站新建的电力监控系统工程的设计必须符合国家、行业的有关安全防护标准、法规、规定等。

4.2.6 光伏电站的电力监控系统安全防护实施方案必须经过其上级信息安全主管部门或其所属上一级电力调度机构的审核、批准，完工后必须经过上述机构验收。

4.2.7 未经履行相关手续及非调度中心安全防护专责或授权人员，任何人、任何单位不得进行任何涉及电站电力监控系统安全防护的操作。

4.3 保密工作

4.3.1 强化信息安全和保密意识，对电力监控系统专业安全防护设施、调度数字证书、电站的安全防护方案及实施情况、调度数据网络结构及 IP 地址等参数配置、策略设置、信息安全评估和安全监察的相关情况、生产控制系统内部关键结构及设置等关键档案，以及系统调试、测试记录和验收报告等资料要严格进行安全管理，切实做好保密工作。

4.3.2 光伏电站电力监控系统安全防护的图纸、资料应

齐全、准确，并及时进行更新，保持与实际相符。

4.3.3 凡涉及光伏电站电力监控系统安全防护秘密的各种载体（印有保密字体的文件）、电力监控系统的相关文件、资料，应设立安全防护档案专责人员保管。不得在没有相应保密措施的计算机系统中处理、存储和传输，做好废弃资料的处理，严禁随意丢弃。

4.3.4 安全防护档案资料未经光伏检修部负责人批准和记录，不得复制和摘抄。

4.3.5 所有员工不准在各类媒体上发表涉及电力监控系统安全防护方案、机密内容和信息。

4.3.6 光伏检修部负责对本办法执行情况进行不定期检查，对于违反规定者，纳入月度绩效考核。

附件4：《电力监控系统安全防护应急预案》

电力监控系统安全防护应急预案

1. 总则

1.1 编制目的

为了正确、有效和快速地处理中卫第五十五光伏电站电力监控系统安全防护上出现的突发事件，最大限度地减少电力监控系统安全防护突发事件对本电站生产、管理造成的损失和对电网的不良影响，提高电站电力监控系统安全防护的安全稳定运行水平，完善电站二次电力系统安全防护应急响应机制，特制定本规定。

1.2 编制依据

《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》

《电力企业专项应急预案编制导则》

1.3 适用范围

本预案适合用于处理中卫第五十五光伏电站电力监控系统安全防护应急处置工作。

1.4 应急处理原则

1.4.1 按照“安全第一，预防为主”的方针，以“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”为基本原则，保电网、防事故，结合生产实际情况制定。

1.4.2 加强电力监控系统安全防护管理工作，突出事故预防和控制措施，有效防止本光伏电站电力监控系统崩溃

或瘫痪事故发生；加强生产控制区和管理信息区的维护、消缺力度，增强员工安全意识，维护本站电力监控系统安全。

1.4.3 设立专项事故应急领导小组，在专项事故应急领导小组的统一指挥和协调下，组织开展应急工作。

1.4.4 按照公司各级人员的岗位职责规定，在各负其责的原则基础上建立事故应急处理体系，确保本站电力监控系统恢复运行。

1.5 电力监控系统主要安全风险及危害

1.5.1 旁路控制；

1.5.2 完整性破坏；

1.5.3 违反授权；

1.5.4 工作人员的随意行为；

1.5.5 拦截或篡改；

1.5.6 非法使用；

1.5.7 信息泄露。

2. 组织机构及职责

2.1 应急组织体系

2.1.1 突发事件应急指挥部

总指挥：蔡惠

副总指挥：李晓江 赵元军 徐永嘉

成员：王学飞 王玥 史岩

2.2 指挥机构及责任

2.2.1 全站电力监控系统安全防护事故应急处理领导

小组

总 指 挥：陈志星

副总指挥：王学飞

成 员：史 岩 黄风得 王 元

2.2.2 应急指挥机构职责

2.2.2.1 确定启动或不启动应急预案。

2.2.2.2 负责向公司突发事件应急指挥部汇报。

2.2.2.3 负责人员、资源配置、应急队伍调动，指导协调现场有关工作，收集信息、决定对策。

2.2.2.4 向中卫地调、区调汇报情况。

2.2.2.5 配合事故调查组做好事故调查工作。

2.2.2.6 负责领导和协调事故处理及各生产部门配合关系，研究决定事故处理过程的重大事项，事故情况下的物资供应、消防保卫医疗及事故应急车辆等后勤工作。

2.2.2.7 生产指挥系统由运行和检修两部分组成。

运行指挥系统：由调度运行部主任指挥，调度运行部当班值长协调，区域主管进行落实。

检修指挥系统：由生产技术部主任领导，检修部主任负责，检修部电气专工执行，配合运行进行事故的紧急处理。

3. 预防与预警

3.1 防护目标

3.1.1 防止光伏电站监控系统服务的核心业务（即电力生产）中断。

3.1.2 防止电力监控系统本身崩溃。

3.1.3 防止光伏电站电力监控系统核心崩溃或人为破坏引起的一次系统误动作，确保一次系统的正常、连续运行。

3.1.4 防止光伏电站电力监控系统的崩溃，并由此导致发电厂事故或大面积停电事故，确保系统本身正常地运行。

3.1.5 抵御外部对光伏电站电力监控系统发起的恶意破坏和攻击（包括传播病毒、木马等恶意代码），防止对电力生产及相连的调度自动化系统造成恶意破坏。

3.1.6 保护光伏电站监控系统实时和历史数据，主要防止数据被非授权修改。

3.2 重点防护

3.2.1 抵御外部人员通过网络对光伏电站电力监控系统发起的电子攻击和破坏。

3.2.2 防止非授权人员对电力监控系统的非法操作和破坏，确保操作的安全合法性。

3.2.3 防止计算机病毒侵袭光伏电站电力监控系统。

3.2.4 防止非授权人员对监控系统的系统参数配置、数据库文件 and 数据的修改和破坏。

3.2.5 重要时期为确保电力监控系统安全运行，禁止通过公网 VPN 和拨号访问方式对生产控制区进行远程维护，落实切断措施（关闭调制解调器电源、拔掉电话线、拔掉串口线等）。

3.3 预警行动

发生电力监控系统安全防护事故时，由应急救援指挥机构总指挥宣布进入应急预案，同时向领导小组组长汇报，应急领导小组组长宣布启动应急预案，并组织人员实施。

3.4 信息报告程序

3.4.1 由应急救援指挥机构总指挥汇报网调、区调、地调、应急领导小组组长；由应急领导小组组长通知应急领导小组其他成员；应急救援指挥机构或其他人员负责在第一时间向总指挥汇报。

3.4.2 现场报警使用直通电话。

3.4.3 设置 24 小时联系电话：15500808585。

3.4.4 应急救援机构向外求援的行为通过应急领导小组完成。

4. 应急处置

4.1 响应分级

“全厂电力监控系统安全防护事故”设一级响应级别。

4.2 响应程序

4.2.1 应急指挥

发生事故后，运行值班员第一时间汇报调度运行部负责人，由调度运行部负责人向事故领导小组组长汇报全站电力监控系统安全防护事故情况，并协助组长通知有关人员到场，有关人员接到通知后，应立即组织本部门人员进入现场待命。

发生事故后，调度运行部负责人第一时间汇报区调、地调和信息安全主管部门。

应急领导小组在接到应急救援指挥机构总指挥报警后，按照事故预案，结合当时实际情况，指挥开展应急处理工作。

4.2.2 应急行动

在事故发生后，应急救援指挥机构全体人员严格按照现场相关运行规程及电力监控系统安全防护管理规定进行事故处理。

4.2.3 资源调配

由应急领导小组负责应急所需物资的调度和配置工作。

4.2.4 应急避险

根据事故起因性质，由应急领导小组确定网络安全事件应急处置方式，确保监控系统整体网络安全。

4.2.5 扩大应急

进入应急状态之后，应急领导小组应立即将有关情况报告上级应急指挥机构，视情况请求上级应急指挥机构给予必要的支持和帮助。

4.3 处置措施

4.3.1 事故应急处置原则

电力监控系统安全防护事故往往由各种原因引起，虽然事故处理目的一样，但应视具体情况区别对待。发生电力监控系统安全防护事故后，检修人员应在检修部主任统

一指挥下进行处理，检修部主任为生产现场总指挥，但应遵循以下原则：

4.3.1.1 尽快限制事故发展，消除事故根源，消除对电力监控系统的威胁，恢复系统正常运行。

4.3.1.2 优先保证光伏电站监控系统服务的核心业务（电力生产）的正常运行，以免对光伏电站的发电及安全造成影响。

4.3.1.3 事故发生后要迅速控制事故扩大，尽可能排除风险，将事故对人员、设备、财产和环境造成的损失降低到最低程度。

4.3.1.4 在应急领导小组的指挥下，各相关部门应快速、准确传递信息，及时有效地控制和处理事故，将损失减少到最低限度，确保公司的安全生产和各项工作顺利开展。

4.3.2 事故处置：网络人员执行措施

4.3.2.1 在接到应急救援指挥机构总指挥宣布进入应急状态的指令后，检修部电气专工立即召集相关人员迅速赶赴现场，接受总指挥的统一指挥进行事故处理。

4.3.2.2 迅速查明事故根源，现场若有人员受伤以及其他事故，要以最快的速度将受伤者脱离现场，并对事故进行处理，需要外部救援时，及时汇报总指挥，由总指挥负责联系。

4.3.2.3 查明设备损坏程度，联系有关人员提供设备的备品备件，制定设备抢修方案，尽快恢复设备运行。

4.3.2.4 分析事故原因，并根据分析结果按照以下原则，采取措施恢复本站电力监控系统安全运行：

事故系计算机病毒感染和侵袭引起，应立即联系调度，相关专责人员进行软件升级、系统补丁修补，及时离线更新病毒特征库，进行杀毒恢复。

事故系外部人员通过网络发起的电子攻击和破坏，应立即联系调度与隔离、加密装置研发单位，进行安全隔离装置、纵向加密装置性能等的测试维护，进行相应恢复。

事故系非授权人员对监控系统进行非法操作和破坏，以及对系统参数配置、数据库文件和数据进行修改和破坏，应立即联系调度，检查电力监控系统的口令、数字证书等的安全性。

4.3.3 事故处置：运行人员执行措施

运行人员应严密监视电站监控系统及电力调度数据网络，随时向上级报告异常情况并做相应处理。

4.4 应急结束

4.4.1 事故原因明确，恢复全部对外送出有功负荷，经应急领导小组组长同意，由应急救援指挥机构总指挥宣布现场应急结束。

4.4.2 应急救援指挥机构在现场应急结束 24 小时内向应急领导小组汇报事故详细情况，包括事件原因、处理过程、处理结果，并在现场应急结束 48 小时内向应急领导小组进行事故应急工作总结报告。

5. 应急物资与装备保障

5.1 事故发生后，应急处理所需物资由应急领导小组统一调配。

5.2 事故应急值班车为应急处理专用交通工具，要求工作人员随时待命，确保通讯联络畅通、车况完好。

6. 通讯与信息保障措施

6.1 本应急预案涉及主要人员通讯录。

6.2 本应急预案涉及主要人员，要确保手机 24 小时开机，不得出现手机停机等情况，离开本市前，要得到应急领导小组组长的同意。

7. 后期处置

应急结束后，应由领导小组安排相关部门对事故现场进行治理，采取措施，消除事故所造成的影响；由公司生产技术部对应急过程和应急能力进行评估，并对应急预案的内容进行修订。

8. 培训和演练

调度运行部要每年对全体运行人员及网络维护开展一次“全站电力监控系统安全防护”事故的技术讲课；每年由公司安全环保部组织开展一次“全厂电力监控系统安全防护”的反事故演习。

9. 附则

9.1 本应急预案由安全环保部组织，每年进行一次评审；且公司主系统运行方式发生重大变更或相关人员及联系方式发生变化时，应对本应急预案重新进行修订。

9.2 本应急预案由公司负责解释。

9.3 本应急预案自下发之日起实施。

附件5:《电力监控系统外来人员管理规定》

电力监控系统外来人员管理规定

1. 目的

为切实加强现场外来人员管理,确保人身及设备安全,制定本制度。

2. 定义

外来人员:是指本现场以外的人员,包括进入现场进行施工、参观、检查及办理其他事项的所有人员。

3. 职责

现场主要负责按照制度要求,开展现场外来人员的管理工作。

4. 管理内容与要求

外来人员进站时,现场需要对进站外来人员信息进行登记,具体按以下条款进行管理。

4.1 外委单位人员管理

4.1.1 外委单位的人员进入现场必须遵守现场管理规定,进入生产区域实施作业必须履行工作票手续,在作业中必须按照制定的安全措施执行。

4.1.2 所有进入生产区域作业的外委单位人员必须经现场安全培训,并考试合格,在外委单位人员安全告知书中签名确认,方可进入生产区域。

4.1.3 作业人员如在作业过程中违反升压站安全管理规定,现场监护人员有权予以制止,如不改正,有权责令其离开作业现场。

4.1.4 作业中使用现场电源时，必须经驻地检修人员同意，并履行工作票手续，在指定接引位置接引，安装计量表，加装漏电保护装置并有防止过负荷保护措施。

4.1.5 作业中产生疑问时，必须先停止作业，向工作负责人汇报后，工作负责人与现场负责人沟通并采取相应措施后，方可继续工作。

4.1.6 外来人员未经运行人员同意，不得进入与作业无关的生产区域，不得动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

4.1.7 作业区域禁止吸烟，作业完成或告一段落后，必须及时清理现场，确保文明施工。

4.2 外来参观、检查人员管理

4.2.1 参观检查人员必须得到现场负责人允许后方可进入现场。

4.2.2 参观检查人员在进入生产区域前，必须由运行人员交代好注意事项，并根据情况佩戴好安全帽、安全带、安全鞋、手套等防护用品，并在运行人员的带领下，方可进入生产区域进行参观、检查。

4.3 其他外来人员管理

4.3.1 其他外来人员必须在取得现场负责人允许后，方可进入现场。

4.3.2 其他外来人员禁止进入现场。

4.3.3 在事情办理结束后，其他外来人员必须立即离开现场。

5. 检查与考核

本制度由现场执行并进行检查与考核。

附件6:《移动存储介质使用管理规定》

移动存储介质使用管理规定

1. 涉密计算机按“专机专用”的原则配置, 严禁配置调制解调器、网卡、无线网卡等网络外联设备, 严禁涉密计算机与任何网络互联。每台涉密计算机均设立相应的管理责任人。除信息管理人员正常维护外, 任何人不得随意更改涉密计算机应用软件、系统软件设置和硬件连接与配置。在使用中发现异常, 应及时向公司信息管理人员报告, 严禁擅自进行更改。

2. 涉密计算机不得用于处理与涉密工作无关的业务。

3. 涉密计算机存储的机密信息输出或备份时, 仅可使用专用的涉密移动存储介质。严禁将国际互联网或公共信息网环境下使用的存储介质与涉密计算机相连。

4. 涉密移动存储介质仅可用于涉密信息在涉密计算机之间的传递或备份, 不得存储与涉密工作无关的文件, 仅可在涉密计算机上使用, 严禁以任何方式与其他计算机、数字化设备和国际互联网或公共信息网相连。

5. 涉密设备不得转为非涉密设备使用。

6. 涉密计算机、存储介质在使用中发现被病毒感染时应立即停止使用, 并通知生产技术部, 同时对感染病毒的计算机、存储介质进行隔离和杀毒处理。

7. 涉密移动存储介质仅限于本电站使用, 严禁私自带出。

8. 信息管理负责涉密设备的日常管理和维护工作, 维

修工作由电站监督进行；淘汰报废的涉密设备由信息管理人员统一进行销毁或粉碎处理。

9. 发现有恶意攻击、病毒危害、窃密及破坏、电磁攻击以及其他重大破坏活动或预兆时，应立即报告公司生产技术部，及时采取相应的应急措施。

10. 任何人发现涉密设备所处理或存储的涉密信息泄露，应及时采取补救措施，并报告公司生产技术部。

